

## Corrigé

### Corrigé — Exercice 1

- 1)a)  $4^n \equiv 4 \pmod{6}$  ( $n \geq 1$ ),  $u_n \equiv 0 \pmod{6}$ .  
 b)  $u_{2025}$  : reste 0.  
 2)a)  $4^n \bmod 5 = 4$  ( $n$  impair), 1 ( $n$  pair).  
 b)  $u_n \equiv 1$  ou 3  $\pmod{5}$ .  
 c)  $u_n$  pair ( $n \geq 1$ ),  $u_0 = 3$  impair.  
 3)a)  $w_n = 4^n$  géométrique,  $T_n = \frac{4^{n+1} - 1}{3}$ ,  $T_3 = 85$ .  
 b)  $R_n = \frac{4^{n+1} - 1}{3} + 2(n + 1)$ .  
 4)a)  $4 \equiv 1 \pmod{3}$  donc  $4^n \equiv 1 \pmod{3}$  et  $u_n = 4^n + 2 \equiv 0 \pmod{3}$ .  
 b)  $u_n$  est divisible par 2 (pair) et par 3, donc par 6.

### Corrigé — Exercice 2

- 1)a)  $|z_B - z_A| = |3| = 3$ ,  $|z_C - z_B| = |4i| = 4$ ,  $|z_C - z_A| = |3 + 4i| = 5$ .  
 b)  $3^2 + 4^2 = 25 = 5^2$  : rectangle en  $B$ .  
 2)a)  $z_D = z_A + z_C - z_B$ .  
 b)  $z_D = (1 + i) + (4 + 5i) - (4 + i) = 1 + 5i$ .  
 3)a) Le triangle étant rectangle en  $B$ , le centre du cercle circonscrit est le milieu de l'hypoténuse  $[AC]$  :  $\Omega = \frac{z_A + z_C}{2} = \frac{5}{2} + 3i$ .  
 b) Rayon =  $|z_A - \Omega| = \frac{AC}{2} = \frac{5}{2}$ .  
 4)a)  $(\Gamma)$  est la médiatrice de  $[AC]$ .  
 b)  $|\Omega - z_A| = |\Omega - z_C| = \frac{5}{2}$  :  $\Omega \in (\Gamma)$ .  
 5)a)  $|z_D - z_A| = |4i| = 4$ .  
 b)  $AB = DC = 3$ ,  $BC = AD = 4$  et l'angle en  $B$  est droit :  $ABCD$  est un rectangle.  
 6)a) Aire du triangle  $ABC = \frac{AB \times BC}{2} = \frac{3 \times 4}{2} = 6$ .  
 b) Aire du rectangle =  $2 \times 6 = 12$ .  
 7)a)  $\frac{z_B + z_D}{2} = \frac{(4 + i) + (1 + 5i)}{2} = \frac{5}{2} + 3i = z_\Omega$ .  
 b)  $\Omega$  est le point d'intersection des diagonales, c'est-à-dire le centre du rectangle.

---

## Corrigé — Exercice 3

1)a)  $f(x) - x = \frac{-(x^2 - 3)}{x + 1}$  : solution  $\sqrt{3}$  de  $f(x) = x$ .

b)  $f'(x) = \frac{-2}{(x + 1)^2} < 0$ .

2)a)  $u_1 = 2, u_2 = \frac{5}{3}, u_3 = \frac{7}{4}; 1 < \sqrt{3} < 2$ .

b)  $u_0 < u_2 < \sqrt{3} < u_3 < u_1$ .

3)a)  $f \circ f(x) = \frac{2x + 3}{x + 2}$ , croissante.

b) Point fixe  $\sqrt{3} : (u_n) \rightarrow \sqrt{3}$ .

4)a)  $u_4 = f\left(\frac{7}{4}\right) = \frac{19}{11}$ .

b)  $|u_{n+1} - \sqrt{3}| = \left| \frac{u_n + 3}{u_n + 1} - \sqrt{3} \right| = \frac{|u_n - \sqrt{3}|(\sqrt{3} - 1)}{u_n + 1}$  : le facteur  $< 1$  assure la convergence.

5)a)  $f(x) = 2 \iff x + 3 = 2(x + 1) \iff x = 1$ .

b)  $u_0 = 1$  donne donc  $u_1 = f(1) = 2$  : cohérent avec le calcul direct.